

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: entrenadores

Almacena la información de los entrenadores registrados en el sistema, quienes son los que gestionan rutinas, planes y a los instruidos asignados.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único para cada entrenador
nombre	string	Nombre completo del entrenador
email	string	Correo electrónico del entrenador
password_hash	string	Hash de seguridad de la contraseña del entrenador
especialidad	string	Área en la que se especializa el entrenador
rol	string	Rol o nivel de privilegios dentro del sistema (aca va entrenador o admin)
created_at	date	Fecha de creación del registro
updated_at	date	Fecha de la última actualización del registro

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: instruidos

Almacena los datos personales, antropométricos y de control de los instruidos que reciben seguimiento en la plataforma.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del instruido
entrenador_id	int + FK	Identificador del entrenador del que es instruido
nombre	string	Nombre completo del instruido
email	string	Correo electrónico del instruido
password_hash	string	Hash de la contraseña del instruido
edad	int	Edad del instruido en años
peso	float	Peso corporal del instruido en kilogramos
altura	float	Altura en centímetros o metros del instruido
sexo	string	Género del instruido

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
nivel_actividad	string	Nivel actual de actividad física del instruido
nivel_experiencia	string	Que experiencia anteriormente tiene el instruido
proposito_entrenamiento	string	Que objetivo principal tiene el instruido
dias_disponibles	int	Cantidad de días disponibles por semana para poder entrenar
fecha_registro	date	Fecha de registro en el sistema
activo	boolean	Estado de la cuenta (si se encuentra activo o inactivo)
created_at	date	Fecha de creación del instruido
updated_at	date	Fecha de actualización del instruido
rol	string	Rol asignado
dias_semana	json	Estructura en formato JSON para especificar qué días de la semana tiene disponible el instruido

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: ejercicios

Catálogo maestro que almacena una cantidad de ejercicios disponibles diferentes para conformar las rutinas de entrenamiento sacado del repositorio:

<https://github.com/hasaneyldrm/exercises-dataset/tree/main>

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int +PK	Identificador único del ejercicio
nombre	string	Nombre descriptivo del ejercicio
descripcion	string	Detalle o el cómo se ejecuta el ejercicio
grupo_muscular	string	Grupo muscular principal que trabaja ese ejercicio
equipo_necesario	string	Implementos requeridos
dificultad	string	Nivel de complejidad del ejercicio: principiante, intermedio o avanzado
contraindica_lesiones	string	Restricciones médicas o lesiones asociadas
created_at	date	Fecha de creación del ejercicio

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
updated_at	date	Fecha de actualización del ejercicio
instrucciones_es	string	Instrucciones paso a paso en español de como hacer el ejercicio
musculos_secundarios	json	Lista de músculos secundarios en formato JSON que trabaja ese ejercicio
imagen_url	string	Ruta o enlace a la imagen ilustrativa del ejercicio
gif_url	string	Ruta o enlace a la animación del movimiento del ejercicio

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: plantillas_entrenamiento

Plantillas predefinidas de rutinas creadas por los entrenadores para ser asignadas de forma masivamente o de forma personalizada si se le ajusta alguna cosa dependiendo del instruido.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único de la plantilla
entrenador_id	int + FK	Creador de la plantilla
nombre	string	Nombre de la plantilla
descripcion	string	Descripción de la planificación de la rutina
tipo	string	Tipo de la rutina
ejercicios	json	Estructura JSON con los ejercicios que componen la rutina
frecuencia_remanal	int	Días por semanas
duracion_semanas	int	Duración total del ciclo en semanas
objetivo	string	Meta principal de la plantilla

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
nivel_dificultad	string	Dificultad de la plantilla
activo	boolean	Estado de vigencia de la plantilla (activo o inactivo)
created_at	date	Fecha de creación de la plantilla
updated_at	date	Fecha de actualización de la plantilla
dias_semana	json	Distribución semanal con la estructura JSON

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: rutinas_asignadas

Relaciona a un instruido con una rutina o plantilla específica asignada para su ejecución y seguimiento

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único de la asignación
cliente_id	int + FK	Identificador del instruido
plantilla_origen_id	int + FK	Plantilla base utilizada
entrenador_id	int + FK	Identificador del entrenador que realiza la asignación
nombre	string	Nombre de la rutina asignada
ejercicios	json	Detalle de los ejercicios asignados
frecuencia_semanal	int	Cantidad de días en la semana
duracion_semanas	int	Duracion en semanas
observaciones	string	Notas o recomendaciones del entrenador
personalizada_por_entrenador	boolean	Indica si fue o no modificada manualmente por el entrenador

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
decision	string	Estado o decisión de aprobación o cambio
fecha_inicio	date	Fecha de comienzo del plan
fecha_fin	date	Fecha donde termina el plan
activa	boolean	Indica si esta vigente esta rutina o no
created_at	date	Fecha de asignación de la rutina
updated_at	date	Fecha de la última modificación de la rutina
dias_semana	json	Días asignados de la semana
eliminado	boolean	Bandera lógica de eliminado

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: pagos

Registra las transacciones financieras y comprobantes de pagos de los planes adquiridos por los instruidos.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del pago
cliente_id	int + FK	Instruido que efectúa el pago
entrenador_id	int + FK	Entrenador que recibe el pago
plan_id	int + FK	Plan que está pagando el instruido
metodo_pago_id	int + FK	Método de pago utilizado
monto_usd	float	Monto total expresado en dólares
monto_bs	float	Monto total expresado en bolívares
tasa_aplicada	float	Tasa de cambio utilizada en la transacción
referencia	string	Número de referencia del pago bancario
fecha_pago	date	Fecha en la que se realizó el pago
comprobante_mime	string	Tipo de archivo del comprobante

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
estado	string	Estado del pago (pendiente, verificado, rechazado)
comentario_rechazo	string	Explica el motivo del rechazo
verificado_por	int	ID del usuario Admin o entrenador que verifico
fecha_verificacion	date	Fecha de validación del pago
created_at	date	Fecha de registro en el sistema
updated_at	date	Fecha de actualización

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: perfil_medico

Almacena la información delicada médica, historial de lesiones y restricciones clínicas del instruido

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único de perfil médico
cliente_id	int + FK	Identificador único del instruido que tiene el perfil médico
alergias	string	Descripción de las alergias del instruido
intolerancias	string	Intolerancia alimentarias o de algun otro tipo
lesiones	string	Historial de lesiones del instruido
condiciones_preexistentes	string	Enfermedades o condiciones crónicas
medicacion_actual	string	Tratamientos o medicación del instruido
observaciones	string	Notas adicionales del entrenador
created_at	date	Fecha de creación del registro
updated_at	date	Fecha de actualización del registro

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: calculos_metabolicos

Registra los cálculos analíticos del metabolismo y gasto energético del instruido.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del cálculo metabólico
cliente_id	int + FK	Identificador del instruido
tmb	float	Tasa metabólica basal calculada
gct	float	Gasto calórico total
nivel_actividad_usado	string	Nivel de actividad considerado en la fórmula
peso_usado	float	Peso tomado como referencia del instruido para el cálculo
metodo_calculo	string	Fórmula o estándar utilizado
fecha_calculo	date	Fecha en la que se efectuó el calculo
created_at	date	Fecha de registro en el sistema

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: planes_dieta

Define la planificación nutricional asignada al instruido, detallando objetivos calóricos y macronutrientes.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del plan de dieta
cliente_id	int + FK	Identificador del instruido
objetivo_calorico	float	Meta de calorías diarias asignadas
proteinas_gramos	float	Cantidad recomendada de proteínas en gramos
carbohidratos_gramos	float	Cantidad recomendada de carbohidratos en gramos
grasas_gramos	float	Cantidad recomendada de grasas en gramos
observaciones	string	Indicaciones dietéticas específicas
fecha_inicio	date	Fecha de inicio del plan nutricional

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
fecha_fin	date	Fecha de culminación del plan nutricional
activo	boolean	Indica si el plan de dieta se encuentra activo o inactivo
decision	string	Estado de aprobacion o aceptación del plan nutricional
created_at	date	Fecha de registro en el sistema
updated_at	date	Fecha de actualización

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: registro_entrenamiento

Almacena el historial de las sesiones de entrenamiento ejecutadas por el instruido.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del registro de entrenamiento
rutina_asignada_id	int + FK	Identificador de la rutina asignada
cliente_id	int + FK	Identificador del instruido
fecha	date	Fecha en la que se llevo a cabo la sesión
ejercicios_realizados	json	Estructura JSON con el detalle de los ejercicios ejecutados en la sesión
duracion_minutos	int	Tiempo total de duración de la sesión
percepcion_esfuerzo	int	Escala de esfuerzo percibido - RPE
observaciones	string	Comentarios del usuario sobre la sesión
estado	string	Estado del registro
fecha_inicio	date	Hora o fecha de inicio del entrenamiento
fecha_fin	date	Hora o fecha de finalización

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: feedback_hitl

Almacena la retroalimentación, auditorías y ajustes generados por el modelo de IA supervisado por el entrenador

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del feedback
rutina_sugerida_id	int + FK	Referencia a la propuesta automatizada de rutina
entrenador_id	int + FK	Entrenador que revisa o valida
cliente_id	int + FK	Instruido evaluado
accion	string	Tipo de accion tomada sobre la sugerencia de IA
rutina_original	json	Estructura inicial propuesta por el modelo
rutina_final	json	Estructura aprobada o modificada final
ejercicios_agregados	json	Elementos incorporados en la revisión
ejercicios_eliminados	json	Elementos removidos en el análisis del entrenador

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
modificaciones_cargos	json	Ajustes en pesos o repeticiones
confianza_ia	float	Métrica de seguridad del algoritmo predictivo
tiempo_revision_seg	int	Tiempo invertido por el entrenador en la revisión
observaciones	string	Justificación o notas del entrenador
tipo	string	Clasificación del feedback
created_at	date	Fecha del registro

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: series_ejecutadas

Registra el desglose detallado de cada serie realizada para los ejercicios durante una sesión de entrenamiento del instruido.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único de la serie ejecutada
registro_entrenamiento_id	int + FK	Referencia a la sesión de entrenamiento general
ejercicio_id	int + FK	Referencia al ejercicio del catálogo
numero_serie	int	Número secuencial de la serie dentro del ejercicio
repeticiones_realizadas	int	Cantidad efectiva de repeticiones completadas
peso_kg	float	Carga o peso utilizado en kilogramos
descanso_segundos	int	Tiempo de descanso en segundos posterior a la serie
rpe	int	Escala de esfuerzo percibido para la serie

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
notas	string	Observaciones específicas sobre la ejecución
created_at	date	Fecha de creación del registro
updated_at	date	Fecha de actualización

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: certificaciones

Almacena los respaldo, credenciales y títulos profesionales obtenidos por los entrenadores.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Indicador único de la certificación
entrenador_id	int + FK	Entrenador a quien le pertenece la certificación
nombre	string	Nombre de la certificación
institucion	string	Organismo o institución que emite el título
fecha_obtencion	date	Fecha de emisión de la certificación
fecha_expiracion	date	Fecha de caducidad (sólo si existe)
descripcion	string	Detalles adicionales del programa
imagen_url	string	Ruta digital o enlace del documento gráfico

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
created_at	date	Fecha de creación del registro
update_at	date	Fecha de actualización
archivo	string	Nombre o ruta del archivo adjunto
archivo_mime	string	Formato o tipo MIME del archivo
tiene_archivo	boolean	Indicador booleano de presencia de archivo digital

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: configuracion_pagos

Define los parámetros globales, tasas de cambio y configuraciones monetarias para el módulo financiero.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único de la configuración
entrenador_id	int + FK	Entrenador que administra la configuración de los pagos
tasa_cambio	float	Valor de la tasa de conversión monetaria
created_at	date	Fecha de creación de la configuración
updated_at	date	Fecha de última actualización

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: planes_pago

Catálogo de planes o suscripciones disponibles con sus tarifas y condiciones.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del plan de pago
entrenador_id	int + FK	Entrenador creador o emisor del plan
descripcion	string	Detalle de los beneficios o alcance del plan
ofrecimiento	string	Descripción comercial o promocional
monto_usd	float	Costo del plan expresado en dólares
dias_vigencia	int	Duración o periodo de validez en días
created_at	date	Fecha de creación
updated_at	date	Fecha de actualización

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: metodos_pago

Define las vías o formas de pago aceptadas (cuentas bancarias, método de pago, etc)

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del método de pago
entrenador_id	int + FK	Entrenador asociado al método
tipo	string	Clasificación del método de pago (ejemplo: transferencia, pago móvil, zelle, efectivo, etc)
datos	json	Estructura JSON con los datos bancarios o de contacto específicos
created_at	date	Fecha de creación
updated_at	date	Fecha de actualización

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Entidad: rendimiento

Almacena métricas históricas de rendimiento físico general del instruido en los periodos determinados.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	int + PK	Identificador único del registro de rendimiento
cliente_id	int + FK	Identificador del instruido
fecha	date	Fecha de evaluación
peso	float	Peso registrado en la fecha
repeticiones_totales	int	Acumulado de repeticiones
carga_total_kg	float	Suma total del peso movido
imc	float	Índice de masa corporal calculado
observaciones	string	Comentarios sobre el rendimiento
created_at	date	Fecha de almacenamiento

PROYECTO FINAL

DICCIONARIO DE DATOS - BD

Vista: vw_progreso_instruido

Vista de solo lectura que consolida el resumen del progreso físico y rutinas activas de los instruidos.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
instruido_id	int	Identificador del instruido
instruido_nombre	string	Nombre del instruido
entrenador_nombre	string	Nombre del entrenador asignado
fecha	date	Fecha de corte del registro
peso	float	Peso actual
repeticiones_totales	int	Total de repeticiones registradas
carga_total_kg	float	Carga acumulada
imc	float	IMC actual
rutina_activa	string	Nombre de la rutina que tiene asignada
tipo_rutina	string	Clasificación de la rutina en curso